Cátedra 2 — Relación Suelo Agua Planta

Unidad 2 (sesión 2.4) y Unidad 3 · RAA3–RAA5

Asignatura	TAG2027 — Relación Suelo Agua Planta
Evaluación	Cátedra 2 (Sesión 2.4 y Unidad 3 · RAA3–RAA5)
Nombre	
RUT	
Sección / Fecha	
Duración	90 minutos
Puntaje total	100 puntos (Parte A: 66 · Parte B: 34)
Exigencia	60 % (nota 4.0 ≈ 60 puntos)

0.1. Instrucciones generales

1. Lee cada pregunta con atención antes de responder.
2. En las **preguntas de conceptos**, responde con tus propias palabras y justifica brevemente. Se evalúa el razonamiento, no solo la palabra clave.
3. En los **ejercicios de cálculo**, escribe siempre: **dato → fórmula → cálculo → unidad** y una **interpretación agronómica** de una línea. Un número sin interpretación no se considera completo.
4. En los **ejercicios de lectura de gráfico**, indica el valor leído, la fórmula y el cálculo; la interpretación es parte del puntaje.
5. Puedes usar calculadora, pero no material impreso ni aplicaciones de terceros.
6. **Integridad académica:** toda respuesta debe ser elaboración propia. El uso de IA u otras fuentes no autorizadas, o la copia entre compañeros, se rige por el Reglamento del Alumno UDLA (Art. 72) y puede significar nota 1.0.
7. Distribución sugerida del tiempo: **Parte A ≈ 60 min · Parte B ≈ 30 min**.

0.2. Fórmulas y constantes de referencia

Magnitud	Expresión
Agua disponible total	$ADT = CC - PMP$ (cm^3/cm^3) ; $L_{ADT} = \sum(CC_i - PMP_i) \times Z_i$ (mm)
Agua fácilmente aprovechable	$AFA = ADT \times p$
Umbral de riego	$\theta_{umbral} = CC - AFA = PMP + (1-p) \times ADT$
Lámina neta / bruta	$L_n = AFA$; $L_b = L_n / E_a$
Frecuencia de riego	$F = AFA/ETc$ (días)
Promedio ponderado del perfil	$\bar{x} = \sum(x_i \times Z_i) / \sum Z_i$
Potencial hídrico total	$\Psi = \Psi_m + \Psi_o + \Psi_g + \Psi_p$
Potencial gravitacional	$\Psi_g = \rho\, g\, h \approx 0.01$ MPa por metro de altura
"Ley de Ohm" vegetal	$J = \Delta\Psi / R$
Conductancia estomática	$g_s = 1/r_s$; $E \approx g_s \cdot DPV / P_{atm}$, con $P_{atm} \approx 101.3$ kPa
Eficiencia de uso del agua	$WUE = A/E$ (μmol CO_2 / mmol H_2O) ; $WUE_i = A/g_s$

Conversiones: 1 mm = 1 L/m² · 1 m = 1000 mm · 1 MPa = 1000 kPa.

Puntos hídricos: Capacidad de Campo (CC) $\Psi_m = -33$ kPa · Punto de Marchitez Permanente (PMP) $\Psi_m = -1500$ kPa.

---

1. Parte A — Preguntas de conceptos (66 puntos)

1.1. A.1 — ¿Qué mide cada instrumento? (6 puntos)

Relaciona cada instrumento con la variable que mide. Usa cada letra **una sola vez**.

Variables: (a) conductancia estomática g_s · (b) contenido gravimétrico de agua θ_g · (c) constante dieléctrica aparente K_a (convertida a θ_v) · (d) potencial mátrico del suelo Ψ_m · (e) potencial hídrico de hoja o tallo por presión de equilibrio · (f) potencial hídrico a partir de la humedad relativa del aire en equilibrio.

Instrumento	Letra
1. Muestreo y secado en estufa a 105 °C	
2. Tensiómetro	
3. Sensor FDR / TDR	
4. Cámara de presión de Scholander	
5. Porómetro	

Instrumento	Letra
6. Psicrómetro	

1.2. A.2 — ADT no es lo mismo que AFA (8 puntos)

Un agricultor afirma: *"Mi suelo almacena 120 mm de agua disponible (ADT), así que solo riego cuando el cultivo se haya consumido los 120 mm"*.

1. ¿Qué error comete? Explica qué le ocurre a la planta a medida que el suelo se acerca al PMP, aunque todavía no lo alcance.
2. Para el mismo suelo, ¿por qué la fracción de agotamiento permisible p es menor en **lechuga** ($p \approx 0.30$) que en **alfalfa** ($p \approx 0.60$)?

1.3. A.3 — Vías de absorción y banda de Caspary (10 puntos)

1. Completa la tabla para las tres vías de movimiento radial del agua en la raíz.

Vía	¿Por dónde viaja el agua?	¿Cruza membranas?	Velocidad / grado de control
Apoplasto			
Simplasto			
Transcelular			

2. ¿Dónde se ubica la **banda de Caspary**, de qué está formada y qué consecuencia tiene para la vía apoplasto? ¿Qué le pasaría a la planta si no la tuviera?

1.4. A.4 — Marchitez con el suelo mojado (9 puntos)

En los tres casos siguientes el suelo **tiene agua**, pero el cultivo muestra síntomas de falta de agua. Para cada caso indica **(i)** el factor del suelo responsable, **(ii)** el mecanismo que reduce la absorción y **(iii)** una recomendación de manejo.

1. Un productor de lechuga riega "por si acaso" todos los días durante una semana. El suelo está saturado y las plantas se ven marchitas.

2. Tomate trasplantado a inicios de septiembre en la zona central. El suelo está a capacidad de campo pero su temperatura es de 6 °C. Las plantas muestran síntomas de sequía.
3. Un maíz se riega con agua de pozo de alta salinidad. El sensor indica humedad cercana a CC, pero las hojas se enrollan al mediodía.

1.5. A.5 — ¿Cómo llega el agua a la copa de un nogal de 25 m? (10 puntos)

1. Explica por qué ni la **capilaridad** ni la **presión de raíz** son suficientes para subir el agua hasta la copa.
2. Explica la **teoría de cohesión-tensión** identificando las **tres fuerzas** que intervienen y el papel de cada una.
3. ¿Qué es la **cavitación (embolismo)**? Indica dos condiciones que la favorecen y qué hace la planta para evitarla.

1.6. A.6 — Medir el estado hídrico de la planta (7 puntos)

1. Describe en tres pasos cómo se mide el potencial hídrico con la **cámara de presión de Scholander** y qué representa la presión leída.
2. ¿En qué se diferencia el Ψ **de tallo** del Ψ **de hoja**? ¿Para qué se cubre la hoja con una bolsa de aluminio antes de medir?
3. Da una situación en que preferirías medir en la **planta** (Scholander o porómetro) en vez de usar solo un sensor de humedad de **suelo**. Justifica.

1.7. A.7 — Tú eres el estoma (8 puntos)

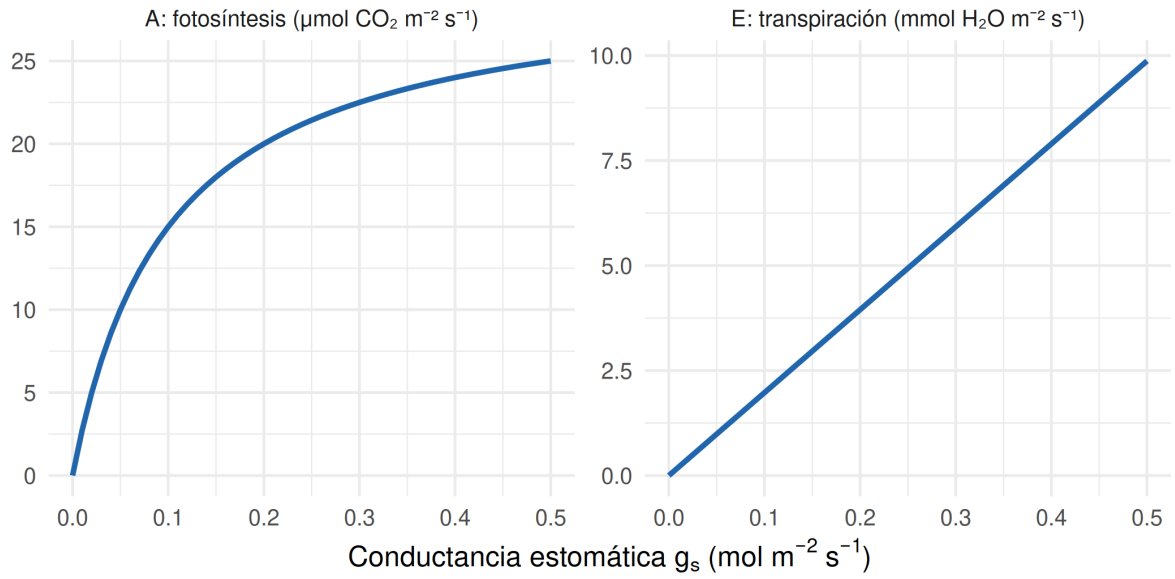
Para cada escenario indica si los estomas estarán **abiertos**, **a medias** o **cerrados**, y justifica en una línea.

Escenario	Estado	Justificación
1. Vid a las 10:30, sol pleno, DPV = 1.0 kPa, suelo cerca de CC.		
2. Vid a las 15:00 en enero, DPV = 3.8 kPa, $\Psi_{hoja} = -1.5$ MPa.		
3. Tuna (planta CAM) a las 02:00 de la madrugada, suelo húmedo.		

Escenario	Estado	Justificación
4. Tomate en invernadero con CO_2 enriquecido (1000 ppm) y buena luz.		

1.8. A.8 — El trade-off del estoma y la WUE (8 puntos)

La **Figura A.8** muestra cómo cambian la fotosíntesis (A) y la transpiración (E) de una hoja al aumentar la apertura estomática (g_s), con DPV constante.



1. Explica el **trade-off** del estoma entre CO_2 y H_2O. Da **dos razones** por las que la planta no puede mantener los estomas siempre cerrados para ahorrar agua.
2. Usando la forma de las curvas, explica por qué un **cierre estomático parcial** (déficit hídrico moderado) **aumenta** la WUE. ¿Qué práctica de riego aprovecha este efecto?
3. ¿Por qué las plantas **C4** (maíz) tienen mayor WUE que las **C3** (trigo, vid)?

---

2. Parte B — Ejercicios (34 puntos)

2.1. B.1 — Programación de riego en un perfil estratificado (14 puntos)

Un predio de **tomate industrial** ($p = 0.40$) regado por **aspersión** ($E_a = 0.75$) tiene el siguiente perfil de suelo. La ETc actual es de **6.0 mm/día**.

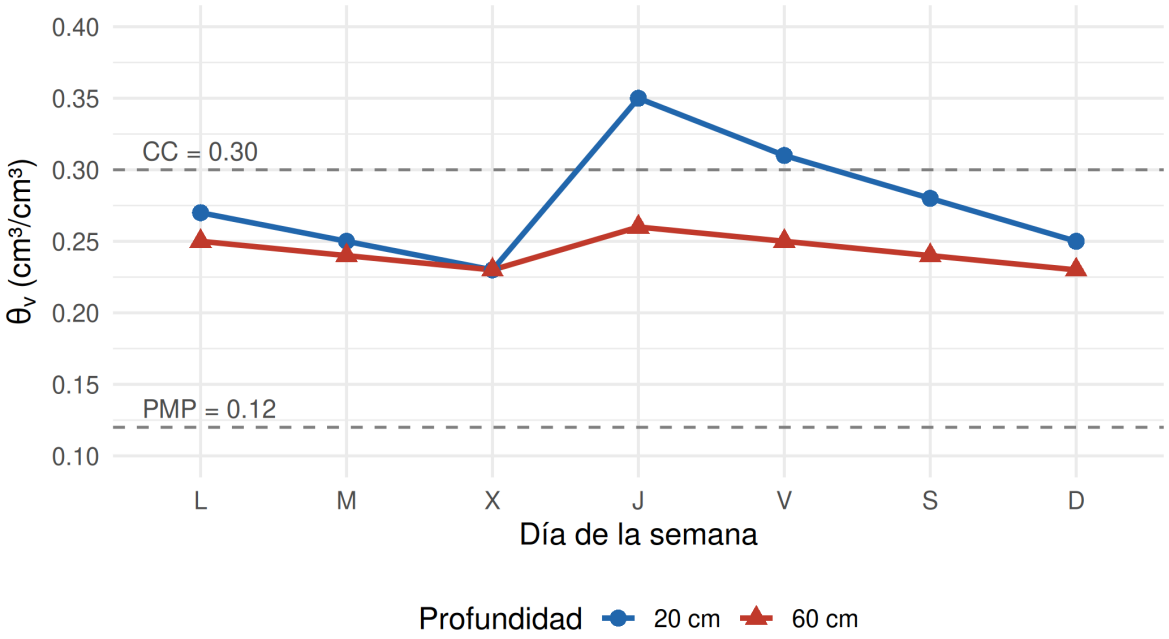
Horizonte	Z (cm)	CC (cm^3/cm^3)	PMP (cm^3/cm^3)
Ap (0–20)	20	0.36	0.16
Bt (20–60)	40	0.31	0.17
C (60–90)	30	0.25	0.14

Calcule:

1. ADT de cada horizonte (cm^3/cm^3 y mm) y la lámina de ADT total del perfil (mm).
2. AFA del perfil (mm).
3. Lámina bruta a aplicar en cada riego (mm).
4. Frecuencia de riego (días entre riegos). Indique cómo redondea y por qué.
5. Umbral de riego como θ_v promedio del perfil (cm^3/cm^3).

2.2. B.2 — Lectura de una serie de sensores de humedad (10 puntos)

La **Figura B.2** muestra las lecturas diarias de dos sensores FDR instalados a **20 cm** y **60 cm** en un parrón de **vid** ($p = 0.45$). El suelo tiene $CC = 0.30$ y $PMP = 0.12$ cm^3/cm^3.



Responda:

1. ¿Qué día hubo riego? ¿El agua llegó con fuerza a los 60 cm? Justifique con los valores leídos.
2. El jueves el sensor de 20 cm marca más que CC. ¿Qué ocurre con ese exceso y cuándo vuelve el suelo a CC aproximadamente?
3. Calcule el **umbral de riego** y la **tasa de consumo diaria** a 20 cm entre el viernes y el domingo (cm^3/cm^3/día).
4. ¿Qué día recomendaría el próximo riego? ¿Qué cambiaría en la lámina aplicada según lo observado a 60 cm?

2.3. B.3 — Gradiente de potencial y eficiencia de uso del agua (10 puntos)

Parte a. En un palto de 12 m de altura, a mediodía, se miden los siguientes potenciales hídricos:

Suelo	Raíz	Xilema	Hoja	Atmósfera
−0.04 MPa	−0.35 MPa	−0.90 MPa	−1.60 MPa	−90 MPa

1. Calcule la caída de potencial ($\Delta\Psi$) en cada tramo y el porcentaje que representa el tramo hoja → atmósfera sobre la caída total.

2. ¿En qué tramo está la mayor resistencia al flujo? Justifique con $J = \Delta\Psi / R$ y nombre la estructura que la regula.
3. Calcule el Ψ_g que debe vencer la planta para llevar agua a la copa. ¿Es relevante comparado con la caída suelo $\rightarrow$ hoja?

Parte b. El mismo día y con el mismo DPV se miden dos cultivos:

Cultivo	A (μmol CO_2 m^{-2} s^{-1})	E (mmol H_2O m^{-2} s^{-1})
X	18	6.0
Y	24	4.0

4. Calcule la WUE de cada cultivo e indique cuál es probablemente C3 y cuál C4.
5. A las 14:00 el cultivo X cierra parcialmente sus estomas: A baja a 15 y E baja a 3.5. Calcule la nueva WUE y explique el resultado.